รายวิชา 09114223
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Mathematical Modeling)
บทที่ 5 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่อเนื่อง
(Continuous Models)

รองศาสตราจารย์ ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์, RMUTT

Outline

บทนำ

ตัวแบบเชิงเส้น (Linear Models)

Table of Contents

บทนำ

ตัวแบบเชิงเส้น (Linear Models)

ตัวแปรในคณิตศาสตร์ vs การสร้างตัวแบบ

- ในตำราคณิตศาสตร์ทั่วไป ตัวแปรมักถูกนิยามในช่วงจำนวนจริงใดๆ (กล่าวคือ มีค่าตั้งแต่ -∞ ถึง $+\infty$)
- อย่างไรก็ตาม ในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) มักมีข้อจำกัด ดังนี้:
  1. ความหมายทางกายภาพ: ตัวแปรแทนปริมาณที่มีอยู่จริง จึงมักมีขีดจำกัดบนและล่างเสมอ และในหลายกรณี ค่าลบอาจไม่มีความหมายเชิงปฏิบัติ
  2. ขอบเขตของตัวแบบ: ตัวแบบมี "ช่วงการใช้งานที่จำกัด" หากค่าของตัวแปรอยู่นอกเหนือขอบเขตนี้ สมมติฐานที่ตั้งไว้อาจไม่เป็นจริงและไม่ควรนำตัวแบบไปใช้

ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (Discrete) และ ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous)

- ภายในขอบเขตการใช้งาน เราอาจพบว่าตัวแปรถูกจำกัดให้มีค่าเฉพาะเจาะจงบางค่าเท่านั้น (เช่น จำนวนเต็ม) ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกว่า ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง
- หากตัวแปรสามารถรับค่าใดๆ ได้ทุกค่าภายในช่วงที่กำหนด จะเรียกว่า ตัวแปรต่อเนื่อง

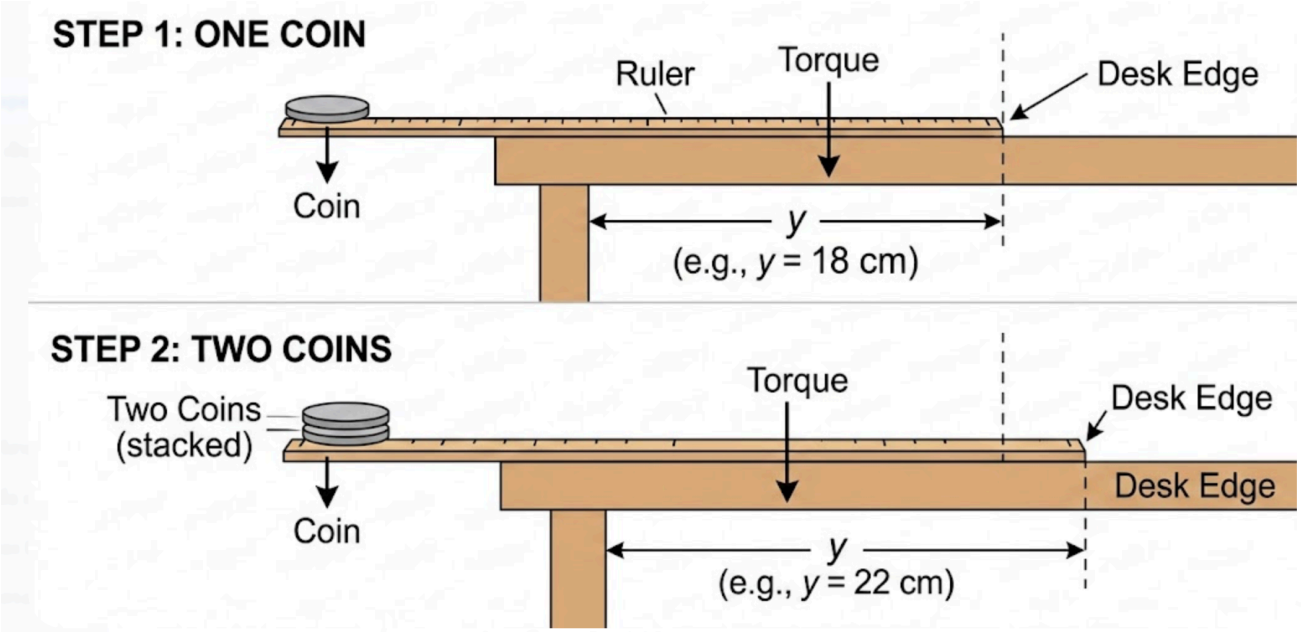
การเลือกใช้ตัวแปรในการสร้างตัวแบบ

- การกำหนดให้ตัวแปรเป็นแบบต่อเนื่องหรือแบบไม่ต่อเนื่อง อาจขึ้นอยู่กับธรรมชาติของปัญหา หรือเป็นการตัดสินใจเลือกของผู้สร้างตัวแบบเอง
- การเลือกใช้ประเภทตัวแปรที่เหมาะสมมักต้องอาศัยการชั่งน้ำหนักระหว่าง “ความสมจริง” (Realism) และ “ความสะดวกในการคำนวณ” (Convenience)
- ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ตัวแปรต่อเนื่องคือเราสามารถใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นแคลคูลัสได้

ตัวอย่างชวนคิด: การทดลองไม้บรรทัดและเหรียญ

ตัวอย่าง 1

วางไม้บรรทัดให้ปลายด้านหนึ่งยื่นพ้นขอบโต๊ะ แล้ววางเหรียญไว้บนปลายด้านนั้น ค่อยๆ เลื่อนไม้บรรทัดออกไปให้ไกลที่สุดโดยไม่ให้ร่วงลงพื้น แล้วบันทึกความยาว y ของส่วนที่ยังอยู่บนโต๊ะ ทดลองซ้ำโดยใช้เหรียญชนิดเดียวกันวางซ้อนกัน n เหรียญ



ตัวอย่างชวนคิด: การทดลองไม้บรรทัดและเหรียญ

1. **คำถาม:**ความสัมพันธ์ระหว่าง n และ y คืออะไร?
2. ในปัญหานี้ n คือตัวแปรไม่ต่อเนื่อง ในขณะที่ y คือตัวแปรต่อเนื่อง
3. **ข้อสังเกต:** ยังมีกรณีของ ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องของตัวแปรต่อเนื่อง เช่น จำนวนลูกค้าในแถวคอย ณ เวลา t

Table of Contents

บทนำ

ตัวแบบเชิงเส้น (Linear Models)

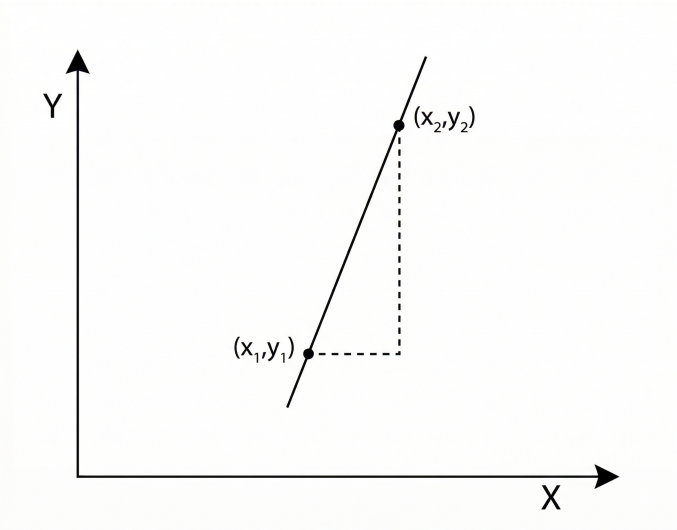
ตัวแบบเชิงเส้น (Linear Models)

- ตัวแบบเชิงเส้น (Linear Models) เป็นตัวแบบต่อเนื่องที่เรียบง่ายที่สุดและเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์จำนวนมาก
- กรณีที่ง่ายที่สุดของตัวแบบเชิงเส้นเกิดจากการสมมติให้ตัวแปรมีความสัมพันธ์แบบสัดส่วนโดยตรง กล่าวคือ $y \propto x$ ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด
- รูปแบบทั่วไปของตัวแบบเชิงเส้นคือ $y = ax + b$ โดยมีกราฟเป็นเส้นตรง
- ตัวแบบเชิงเส้นเหมาะสมเมื่อการเปลี่ยนแปลงที่เท่ากันในตัวแปร x ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เท่ากันในตัวแปร y

การประยุกต์ใช้พื้นฐาน

- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่พบบ่อยคือการคำนวณต้นทุนรวม
- กำหนดให้ x แทนจำนวนหน่วยที่ใช้
- ให้ a แทนต้นทุนต่อหน่วย
- ให้ b แทนต้นทุนคงที่
- ดังนั้น ต้นทุนรวมสามารถเขียนได้ในรูป $ax + b$ ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปร ax และต้นทุนคงที่ b

ทบทวนเรขาคณิตวิเคราะห์สำหรับเส้นตรง



- ความชัน (Slope) หรือเกรเดียนต์ของเส้นตรง คืออัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงใน y ต่อการเปลี่ยนแปลงใน x
- $\text{Slope} = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
- โดยที่ (x_1, y_1) และ (x_2, y_2) เป็นจุดสองจุดบนเส้นตรงเดียวกัน

สมการของเส้นตรงรูปแบบต่างๆ

สมการของเส้นตรงสามารถเขียนได้หลายรูปแบบ ดังนี้:

1. เมื่อทราบความชัน m และจุดตัดแกน y เท่ากับ c:

$$y = mx + c$$

2. เมื่อทราบจุดตัดแกน x เท่ากับ a และจุดตัดแกน y เท่ากับ b:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

3. เมื่อเส้นตรงผ่านจุด (x_0, y_0) และมีความชัน m:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

4. เมื่อเส้นตรงผ่านจุด (x_1, y_1) และ (x_2, y_2):

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 2

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวน 6,000 คนต่อสัปดาห์ เมื่ออุณหภูมิ $15^\circ C$

(1) จงใช้ตัวแบบอย่างง่ายเพื่อประมาณจำนวนนักท่องเที่ยวต่อสัปดาห์ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น $20^\circ C$

ต่อมาพบว่า เมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ $20^\circ C$ มีนักท่องเที่ยวจำนวน 7,250 คนต่อสัปดาห์

(2) จงสร้างตัวแบบเชิงเส้นที่จากข้อมูลทั้งสองชุด และใช้ตัวแบบดังกล่าวประมาณจำนวนนักท่องเที่ยวเมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ $18^\circ C$

วิธีทำ

(1) ถ้า X คือจำนวนนักท่องเที่ยวต่อสัปดาห์ เมื่ออุณหภูมิ T
ตัวแบบที่ง่ายที่สุดคือการสมมติให้ X แปรผันตรงกับ T นั่นคือ ในรูปสัญลักษณ์คือ $X = kT$
เมื่อ $X = 6000$ และ $T = 15$ จะได้ $6000 = 15k$
ดังนั้น $k = 400$
และตัวแบบคือ $X = 400T$ เมื่อ $T = 20$ จะได้ $X = 8000$
ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น $20^\circ C$ จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่อสัปดาห์ เท่ากับ 8,000 คนต่อสัปดาห์

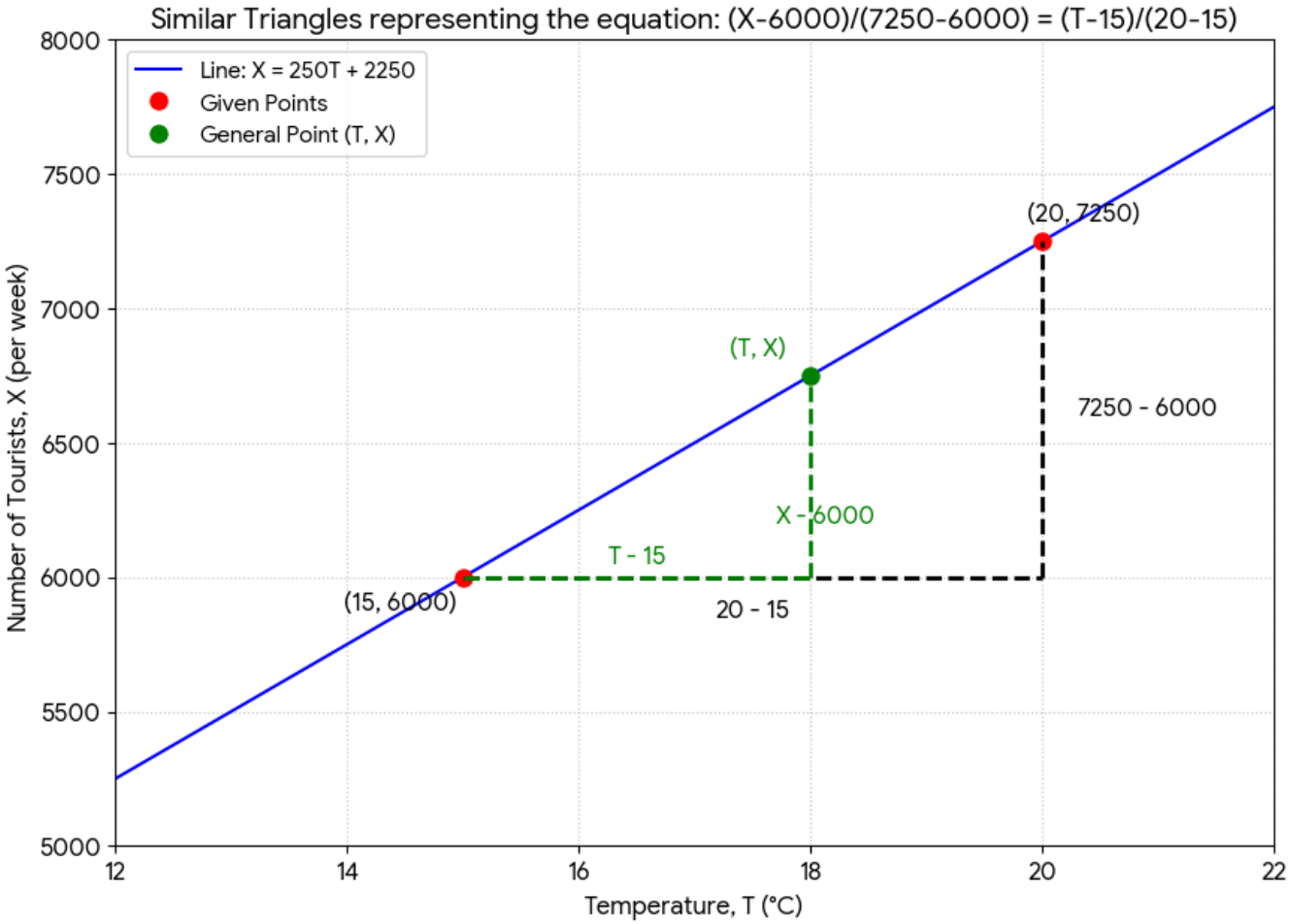
วิธีทำ

(2) เมื่อทราบข้อมูลเพิ่มเป็นสองค่า ดังนี้

- มีนักท่องเที่ยวจำนวน 6,000 คนต่อสัปดาห์ เมื่ออุณหภูมิ $15^\circ C$
- มีนักท่องเที่ยวจำนวน 7,250 คนต่อสัปดาห์ เมื่ออุณหภูมิ $20^\circ C$

วิธีทำ

เราสามารถพิจารณาการประมาณจำนวนนักท่องเที่ยว ด้วยตัวแบบเชิงเส้น $X = aT + b$ โดยสร้างเส้นตรงที่เชื่อมจุด $(15, 6000)$ และ $(20, 7250)$ ดังรูป



วิธีทำ

จะได้ว่า

$$\frac{X-6000}{7250-6000}=\frac{T-15}{20-15}$$

นั่นคือ $X=250T+2250$
ดังนั้น จำนวนนักท่องเที่ยวเมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ $18^\circ C$ คือ
$X=250(18)+2250=6750$

ตัวแบบเชิงเส้นแบบหลายตัวแปร (Linear Models with Several Variables)

- ถ้าตัวแปรตาม y ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระหลายตัว เช่น $x_1, x_2, \ldots$ วิธีที่ง่ายและเป็นระบบที่สุดในการอธิบายความสัมพันธ์คือใช้ตัวแบบเชิงเส้น
- เขียนได้ในรูปแบบ $y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots$
- ตัวแบบนี้เหมาะสมเมื่อการเปลี่ยนแปลงที่เท่ากันในตัวแปรใด ๆ ทำให้ y เปลี่ยนแปลงในปริมาณคงที่
- แม้แนวคิดจะไม่ซับซ้อนกว่ากรณีตัวแปรเดียว แต่การตีความเชิงกราฟจะซับซ้อนมากขึ้น

ตัวแบบเชิงเส้นแบบหลายสมการ (Simultaneous Linear Models)

- กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีตัวแปรตามตั้งแต่สองตัวขึ้นไป และแต่ละตัวถูกเขียนเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของ x
- ประเด็นสำคัญที่มักพิจารณา คือจุดที่ตัวแปรสองตัวมีค่าเท่ากัน (จุดตัดของกราฟ)
- รวมถึงช่วงที่ตัวแปรหนึ่งมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอีกตัวหนึ่ง

ตัวอย่าง: ตัวแบบเชิงเส้นแบบหลายสมการ

ตัวอย่าง 3

สมมติว่าเรามีทางเลือกในการเช่าเครื่องจักรสองประเภท โดยเครื่องจักร A มีค่าเช่า 2,500 บาทต่อสัปดาห์ ส่วนเครื่องจักร B มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 15,000 บาท และมีค่าเช่าเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อสัปดาห์ หากต้องการใช้งานเครื่องจักรเป็นระยะเวลา x สัปดาห์ เครื่องจักรประเภทใดจะมีต้นทุนรวมต่ำกว่ากัน?

วิธีทำ

จากโจทย์ปัญหาการเช่าเครื่องจักร ต้นทุนรวมของการเช่าเครื่องจักร A เป็นเวลา x สัปดาห์ สามารถเขียนได้เป็น

$$y_A = 2500x$$

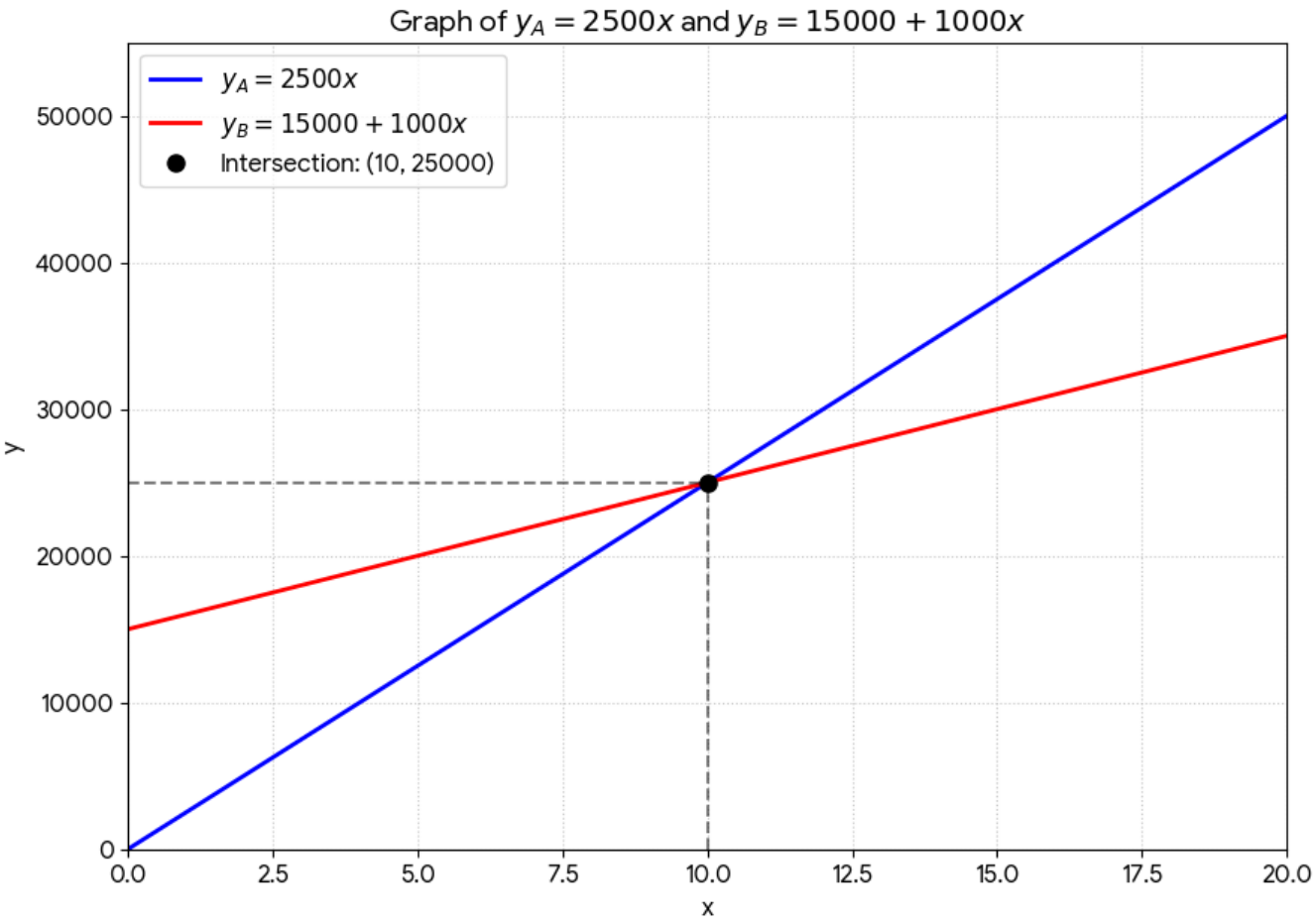
ส่วนต้นทุนรวมของการเช่าเครื่องจักร B คือ

$$y_B = 15000 + 1000x$$

ทั้งสองทางเลือกจะมีค่าใช้จ่ายเท่ากันเมื่อ

$$2500x = 15000 + 1000x$$

ซึ่งแก้สมการได้ว่า $x = 10$


Graph of $y_A = 2500x$ and $y_B = 15000 + 1000x$
$y_A = 2500x$
$y_B = 15000 + 1000x$
Intersection: (10, 25000)
50000
40000
30000
20000
10000
0
y
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
x

วิธีทำ

พิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนจะพบว่า เมื่อ $x < 10$ จะได้ $y_A < y_B$ และเมื่อ $x > 10$ จะได้ $y_A > y_B$
ดังนั้น หากต้องการใช้งานเครื่องจักรน้อยกว่า 10 สัปดาห์ ควรเลือกเครื่องจักร A แต่หากใช้งานมากกว่า 10 สัปดาห์ เครื่องจักร B จะเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่า

ตัวอย่าง: ตัวแบบเชิงเส้นแบบหลายสมการ

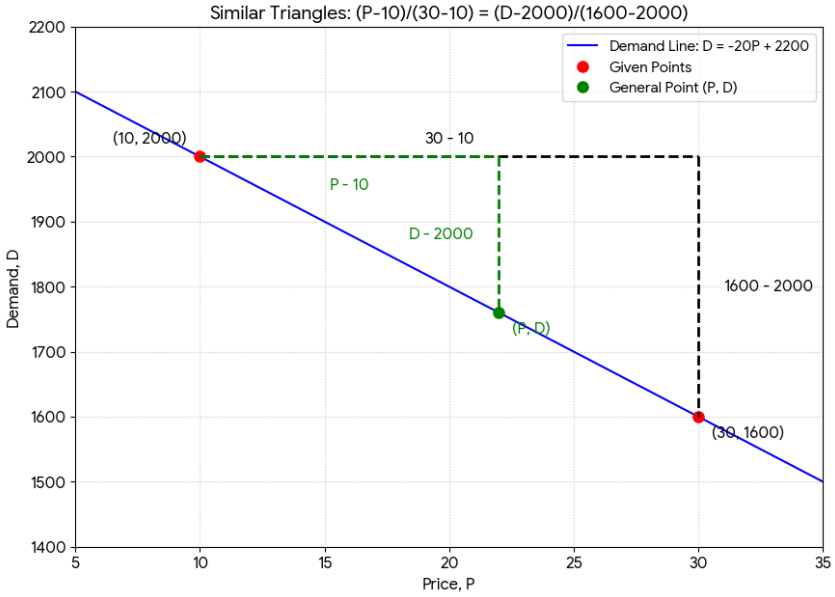
ตัวอย่าง 4

เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ความต้องการมักจะลดลง นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ยังพร้อมที่จะผลิตในปริมาณที่มากขึ้นหากพวกเขาได้ราคาที่ดีกว่า สมมติว่าข้อมูลต่อไปนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ราคา, P	ความต้องการ (Demand), D	ปริมาณสินค้า (Supply), S
10	2000	1500
30	1600	2000

จงเขียนตัวแบบเชิงเส้นสำหรับ D และ S ในรูปของ P และหาราคาดุลยภาพที่ซึ่ง ปริมาณสินค้า = ความต้องการ

วิธีทำ

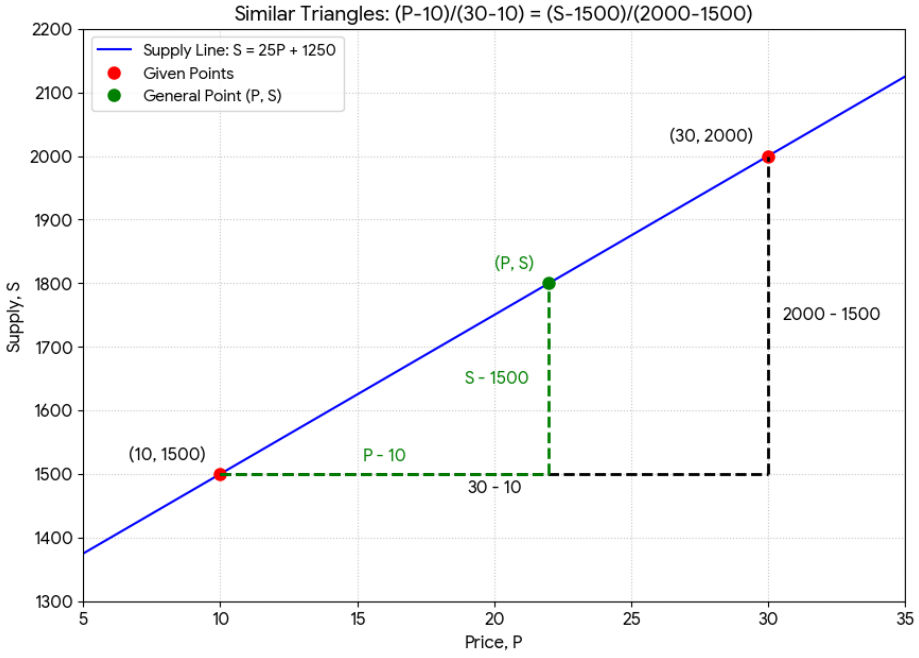


สมการที่เราต้องการนั้นกำหนดโดยจุดข้อมูลจากตาราง สำหรับความต้องการ (D) เราสามารถสร้างสมการได้ดังนี้

$$\frac{P-10}{30-10} = \frac{D-2000}{1600-2000}$$

ดังนั้น สมการตัวแบบเชิงเส้นสำหรับความต้องการคือ $D = 2200 - 20P$

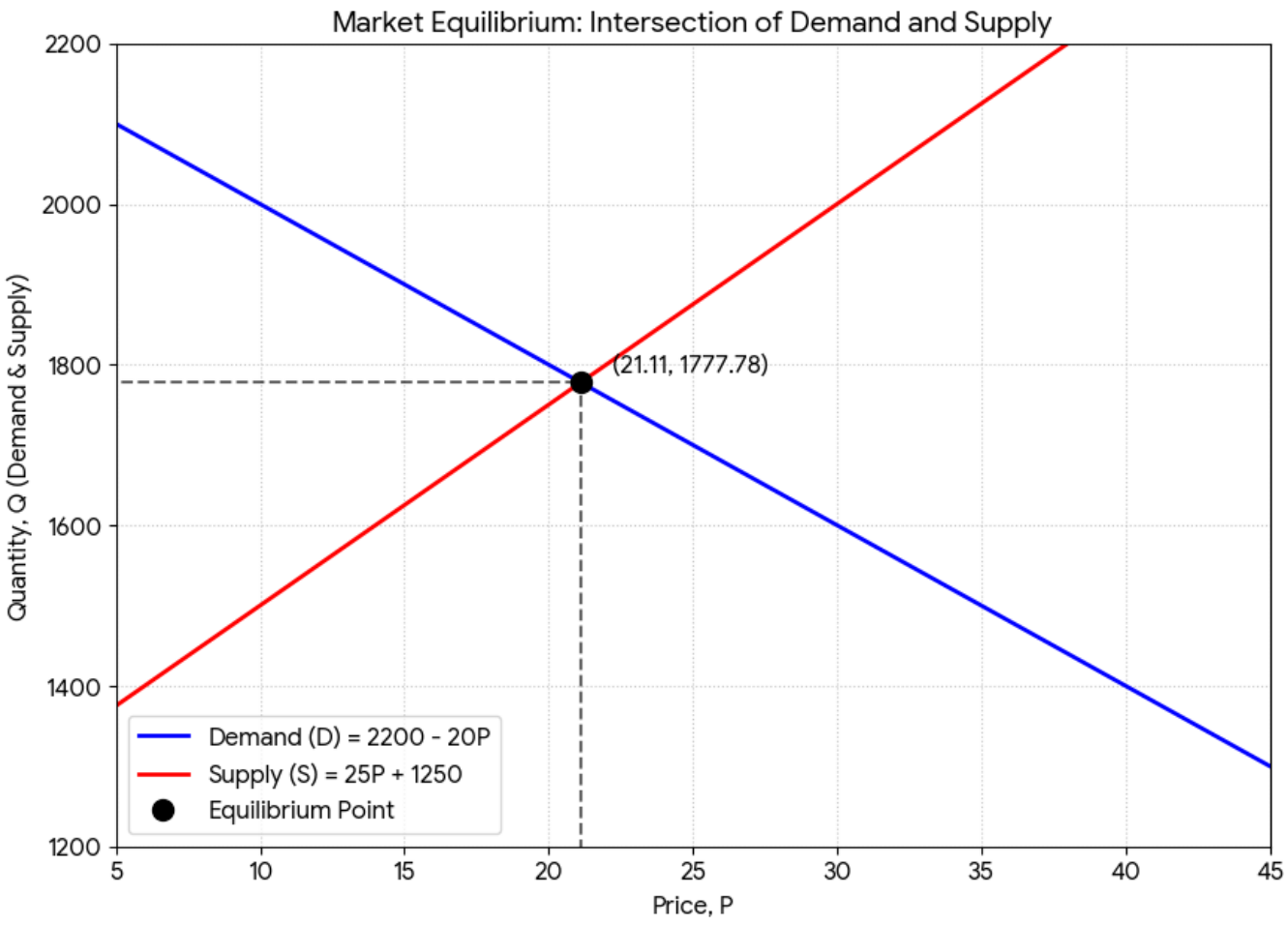
วิธีทำ



ในทำนองเดียวกัน สำหรับปริมาณสินค้า (อุปทาน (S)) เราสามารถสร้างสมการได้ดังนี้

$$\frac{P-10}{30-10} = \frac{S-1500}{2000-1500}$$

จะได้ สมการตัวแบบเชิงเส้นสำหรับปริมาณสินค้าคือ $S = 25P + 1250$ ราคาดุลยภาพคือจุดที่ $D = S$ นั่นคือ $2200 - 20P = 25P + 1250$ ดังนั้น เมื่อแก้สมการจะได้ $P \approx 21$


Market Equilibrium: Intersection of Demand and Supply
Quantity, Q (Demand & Supply)
Price, P
(21.11, 1777.78)
Demand (D) = 2200 - 20P
Supply (S) = 25P + 1250
Equilibrium Point
2200
2000
1800
1600
1400
1200
5
10
15
20
25
30
35
40
45

ตัวแบบเชิงเส้นแบบเป็นช่วง (Piecewise Linear Models)

ตัวแบบไม่จำเป็นต้องถูกแทนด้วยสูตรเดียวสำหรับทุกค่าของตัวแปร x เสมอไป

ตัวอย่าง 5

สมมติว่าสินค้าชนิดหนึ่งมีราคาชิ้นละ 10 บาท แต่หากซื้อเกิน 100 ชิ้น ราคาของสินค้าที่เกินจาก 100 ชิ้นแรก จะลดลงเหลือ 9 บาทต่อชิ้น

ตัวแบบเชิงเส้นแบบเป็นช่วง (Piecewise Linear Models)

ตัวแบบของต้นทุนรวม y สำหรับการซื้อสินค้า x ชิ้น สามารถเขียนในรูปฟังก์ชันเชิงเส้นแบบเป็นช่วงได้ดังนี้

$$y = \begin{cases} 10x, & 0 \leq x \leq 100, \\ 1000 + 9(x - 100) = 100 + 9x, & x \geq 100. \end{cases}$$

สังเกตว่าเมื่อ $x = 100$ จะได้

$$10(100) = 1000 \quad \text{และ} \quad 1000 + 9(100 - 100) = 1000,$$

ดังนั้นสมการทั้งสองช่วงให้ค่าเท่ากันที่ $x = 100$
จึงไม่เกิดการกระโดดของค่า (jump) หรือความไม่ต่อเนื่อง ณ จุดเปลี่ยนผ่านดังกล่าว และฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง

ตัวแบบเชิงเส้นแบบเป็นช่วง (Piecewise Linear Models)

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ตัวแบบเชิงเส้นแบบเป็นช่วงเกิดขึ้นจากเงื่อนไขของปัญหาโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ เราอาจเลือกใช้ฟังก์ชันเชิงเส้นแบบเป็นช่วงเพื่อประมาณพฤติกรรมของฟังก์ชันที่แท้จริงซึ่งไม่เป็นเชิงเส้น

ตัวอย่าง 6

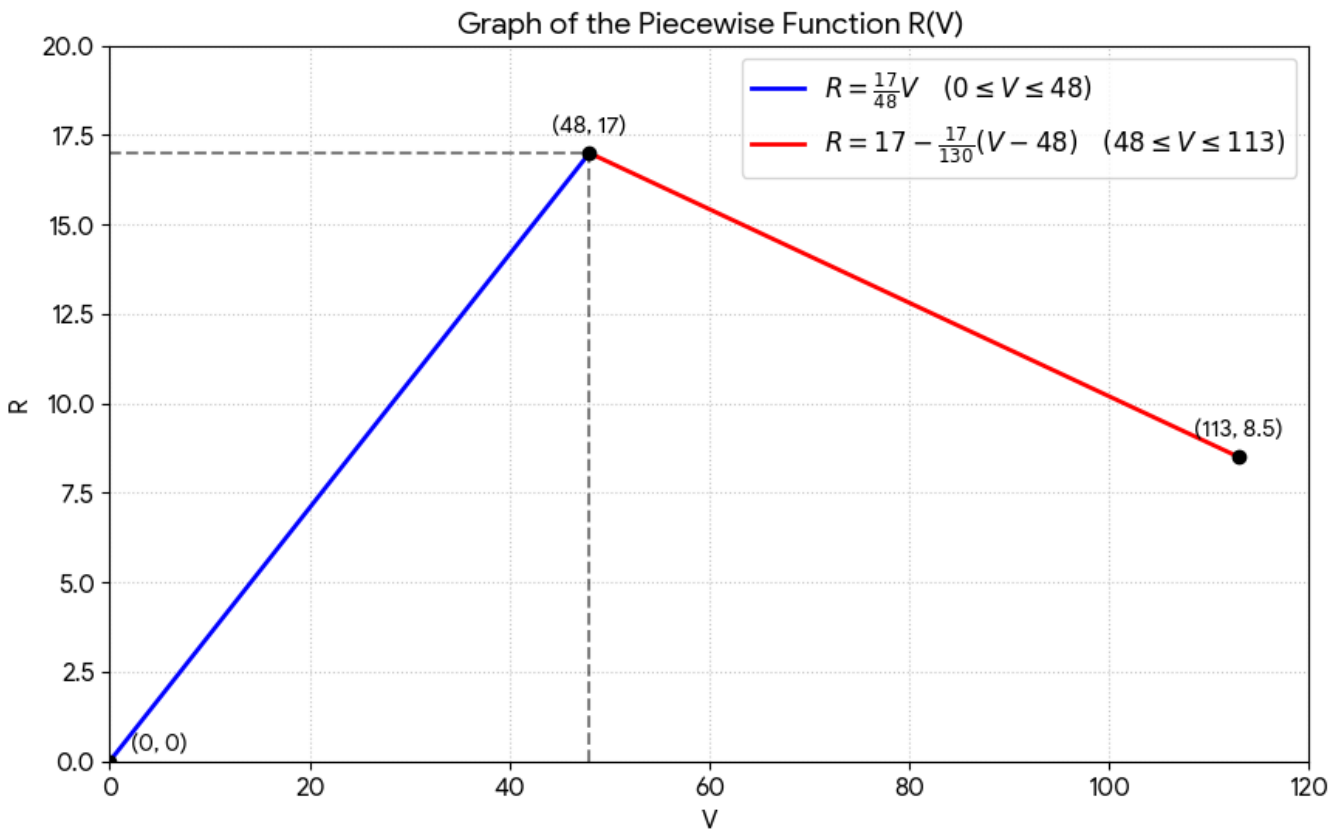
สมมติว่ารถยนต์คันหนึ่งมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประมาณ 17 กิโลเมตรต่อลิตร เมื่อวิ่งด้วยความเร็ว 48 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 113 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพจะลดลงเหลือประมาณ 8.5 กิโลเมตรต่อลิตร
และเมื่อความเร็วลดลงจาก 48 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงศูนย์ ประสิทธิภาพจะลดลงเหลือศูนย์เช่นกัน

สมการสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน

หากเราไม่ทราบรูปร่างที่แท้จริงของกราฟอย่างละเอียด เราสามารถประมาณอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน R (หน่วย: กิโลเมตรต่อลิตร) ให้เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นแบบเป็นช่วงของความเร็ว V (หน่วย: กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ได้ดังนี้

$$R = \begin{cases} \dfrac{17}{48}V, & 0 \leq V \leq 48, \\ 17 - \dfrac{17}{130}(V - 48), & 48 \leq V \leq 113. \end{cases}$$

โดยสมการช่วงแรกเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด $(0, 0)$ และ $(48, 17)$ ส่วนสมการช่วงที่สองเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด $(48, 17)$ และ $(113, 8.5)$ จึงทำให้ฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่ $V = 48$


Graph of the Piecewise Function R(V)
$R = \frac{17}{48}V \quad (0 \le V \le 48)$
$R = 17 - \frac{17}{130}(V - 48) \quad (48 \le V \le 113)$
(48, 17)
(113, 8.5)
(0, 0)
R
V
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0
20
40
60
80
100
120

ตัวอย่าง: โจทย์ปัญหาการเช่ารถยนต์

ตัวอย่าง 7

นักท่องเที่ยวรายหนึ่งต้องการเช่ารถยนต์เป็นระยะเวลาหนึ่ง และกำลังพิจารณา 3 ทางเลือก ดังนี้

- **รถยนต์ A** : มีค่าเช่าคงที่ 1,000 บาท บวกค่าบริการ 150 บาทต่อวันสำหรับ 30 วันแรก และลดลงเหลือ 50 บาทต่อวันหลังจากนั้น
- **รถยนต์ B** : มีค่าเช่าคงที่ 2,000 บาท และค่าบริการรายวัน 100 บาท
- **รถยนต์ C** : เป็นรถยนต์ขนาดเล็ก มีสมรรถนะเพียงครึ่งหนึ่งของรถ A และ B ไม่มีค่าใช้จ่ายคงที่ แต่มีค่าบริการรายวัน 175 บาท

จงใช้ตัวแบบเชิงเส้นเพื่อวิเคราะห์และแนะนำว่านักท่องเที่ยวควรเลือกรถยนต์คันใด โดยระบุสมมติฐานที่ตั้งขึ้นอย่างชัดเจน

วิธีทำ

กำหนดให้ x แทนจำนวนวันที่ต้องการใช้งาน รถยนต์
สำหรับ รถยนต์ A ต้นทุนรวมสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นแบบเป็นช่วงได้ดังนี้

$$y_A = \begin{cases} 1000 + 150x, & 0 \leq x \leq 30, \\ 5500 + 50(x - 30) = 4000 + 50x, & x > 30. \end{cases}$$

สำหรับ รถยนต์ B โครงสร้างราคาคงที่ตลอดช่วงเวลา จึงได้สมการต้นทุนเป็น

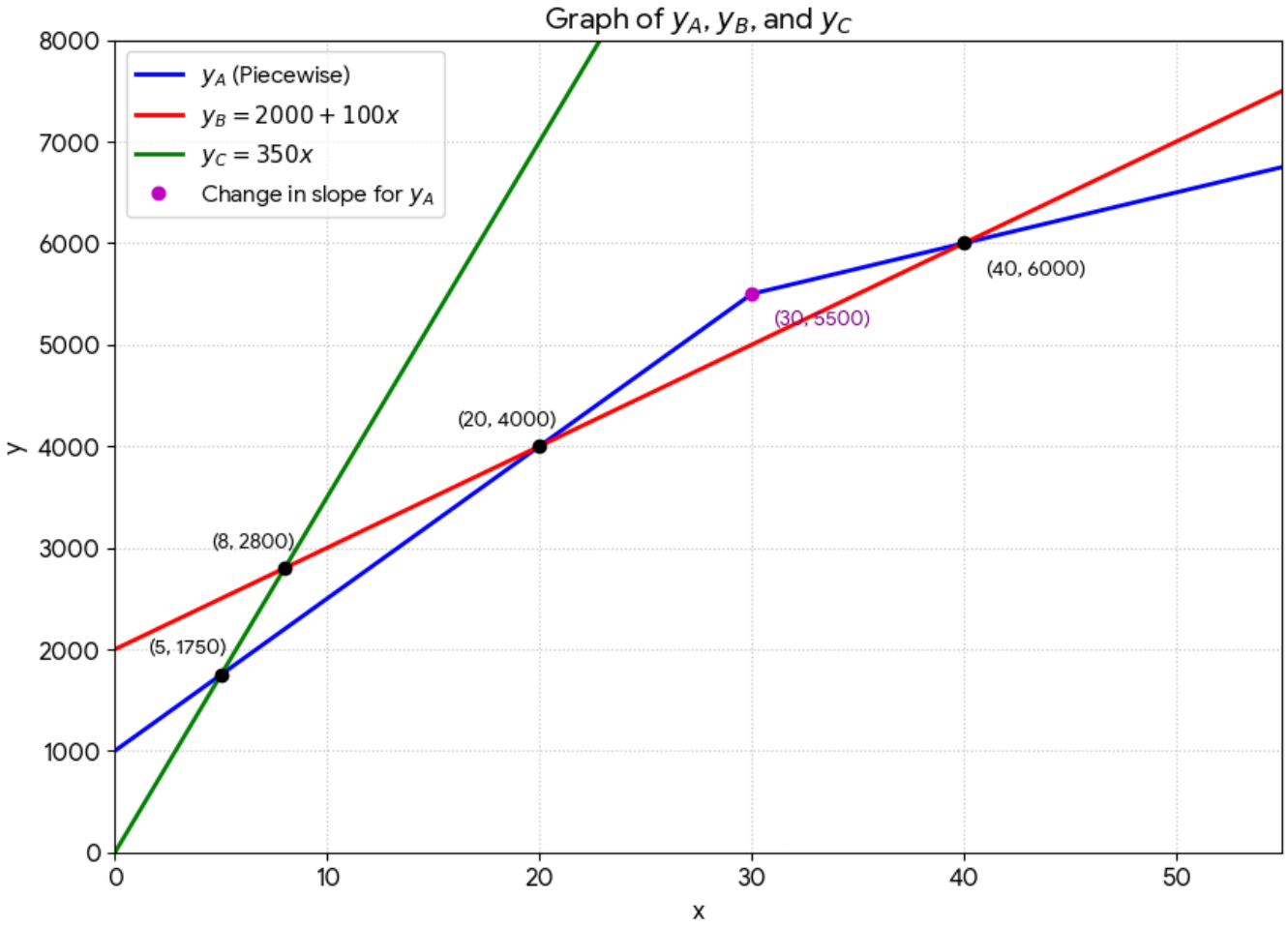
$$y_B = 2000 + 100x$$

วิธีทำ

สำหรับรถยนต์ C เราตั้งสมมติฐานว่า เนื่องจากมีสมรรถนะเพียงครึ่งหนึ่งของรถ A และ B การทำงานในปริมาณเท่ากันจึงต้องใช้เวลาเป็นสองเท่า ดังนั้น แม้ค่าบริการจริงของรถ C จะอยู่ที่ 175 บาทต่อวัน แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของปริมาณงานที่ทำได้เทียบเท่ากันแล้ว ต้นทุนที่มีประสิทธิผล (effective cost) จะเท่ากับ 350 บาทต่อวัน
จึงได้ตัวแบบต้นทุนเป็น

$$y_C = 350x$$

เมื่อนำตัวแบบทั้งสามไปเปรียบเทียบหรือพล็อตกราฟ จะสามารถวิเคราะห์ช่วงเวลาที่แต่ละทางเลือกมีต้นทุนต่ำที่สุดได้



วิธีทำ

จากการเปรียบเทียบต้นทุนของทั้งสามทางเลือก สามารถสรุปได้ดังนี้

- หาก $x \leq 5$ วัน ทางเลือกที่ประหยัดที่สุดคือ รถยนต์ C
- หาก $5 < x \leq 20$ วัน ควรเลือกใช้ รถยนต์ A
- หาก $20 < x \leq 40$ วัน รถยนต์ B มีต้นทุนต่ำที่สุด
- หาก $x > 40$ วัน รถยนต์ A จะกลับมาเป็นทางเลือกที่ประหยัดที่สุด